

海南省 2020 年普通高中学业水平选择性考试

物 理

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 100 年前，卢瑟福猜想在原子核内除质子外还存在着另一种粒子 X，后来科学家用 α 粒子轰击铍核证实了这一猜想，该核反应方程为： ${}_2^4\text{He} + {}_4^9\text{Be} \rightarrow {}_{12}^6\text{C} + {}_n^m\text{X}$ ，则（ ）

- A. $m = 1, n = 0$, X 是中子 B. $m = 1, n = 0$, X 是电子
C. $m = 0, n = 1$, X 是中子 D. $m = 0, n = 1$, X 是电子

【详解】根据电荷数和质量数守恒，则有

$$4 + 9 = 12 + m, \quad 2 + 4 = 6 + n$$

解得 $m = 1, n = 0$ ，故 X 是中子

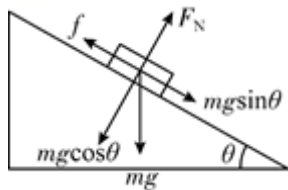
故选 A。

2. 如图，上网课时小明把手机放在斜面上，手机处于静止状态。则斜面对手机的（ ）

- A. 支持力竖直向上
B. 支持力小于手机所受的重力
C. 摩擦力沿斜面向下
D. 摩擦力大于手机所受的重力沿斜面向下的分力



【详解】设手机的质量为 m ，斜面倾角为 θ 。对手机进行受力分析，如图所示



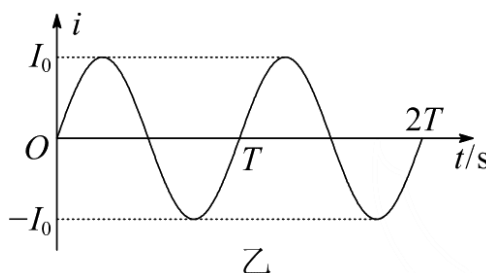
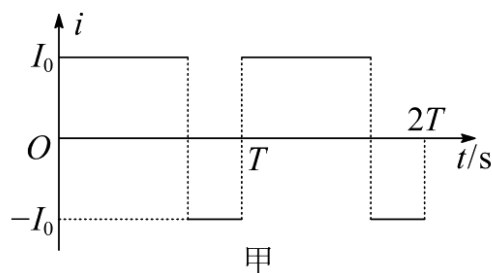
由图可知支持力方向垂直斜面向上，摩擦力方向沿斜面向上，根据平衡条件则有

$$f = mg \sin \theta, \quad F_N = mg \cos \theta$$

因 $\cos \theta < 1$ ，故 $F_N < mg$ ，且摩擦力等于手机所受的重力沿斜面向下的分力

故选 B。

3. 图甲、乙分别表示两种电流的波形，其中图乙所示电流按正弦规律变化，分别用 I_1 和 I_2 表示甲和乙两电流的有效值，则（ ）



A. $I_1 : I_2 = 2 : 1$

B. $I_1 : I_2 = 1 : 2$

C. $I_1 : I_2 = 1 : \sqrt{2}$

D. $I_1 : I_2 = \sqrt{2} : 1$

【详解】对图甲的交流电分析,可知一个周期内交流电的电流方向变化,而电流的大小不变,故图甲的电流有效值为 $I_1 = I_0$; 对图乙的交流电分析可知, 其为正弦式交流电, 故其有效值为 $I_2 = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$, 故 $I_1 : I_2 = \sqrt{2} : 1$, 故选 D。

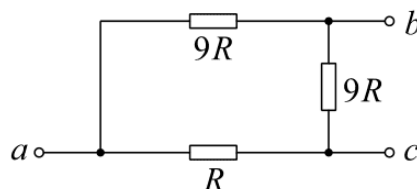
4. 一车载加热器(额定电压为 24 V)发热部分的电路如图所示, a、b、c 是三个接线端点, 设 ab、ac、bc 间的功率分别为 P_{ab} 、 P_{ac} 、 P_{bc} , 则()

A. $P_{ab} > P_{bc}$

B. $P_{ab} = P_{ac}$

C. $P_{ac} = P_{bc}$

D. $P_{ab} < P_{ac}$



【详解】接 ab, 则电路的总电阻为

$$R_{ab} = \frac{9R(R+9R)}{R+9R+9R} = \frac{90R}{19}$$

接 ac, 则电路的总电阻为

$$R_{ac} = \frac{R(9R+9R)}{R+9R+9R} = \frac{18R}{19}$$

接 bc, 则电路的总电阻为

$$R_{bc} = \frac{9R(R+9R)}{R+9R+9R} = \frac{90R}{19}$$

由题知, 不管接那两个点, 电压不变, 为 $U = 24 \text{ V}$, 根据 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知 $P_{ab} = P_{bc} < P_{ac}$ 故选 D。

5. 下列说法正确的是()

A. 单色光在介质中传播时, 介质的折射率越大, 光的传播速度越小

B. 观察者靠近声波波源的过程中, 接收到的声波频率小于波源频率

C. 同一个双缝干涉实验中, 蓝光产生的干涉条纹间距比红光的大

D. 两束频率不同的光, 可以产生干涉现象

【详解】A. 根据

$$v = \frac{c}{n}$$

可知单色光在介质中传播时, 介质的折射率越大, 光的传播速度越小, 故 A 正确;

B. 根据多普勒效应, 若声波波源向观察者靠近, 则观察者接收到的声波频率大于波源频率, 故 B 错误;

C. 根据

$$\Delta x = \frac{L}{d} \lambda$$

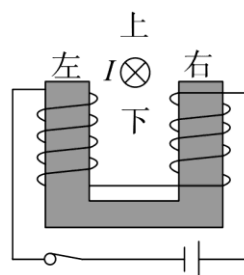
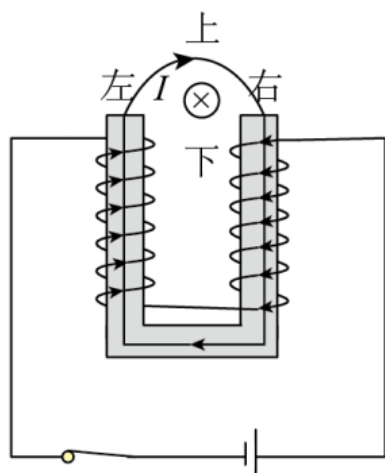
同一个双缝干涉实验中, 蓝光的波长小于红光的波长, 故蓝光产生的干涉条纹间距比红光的小, 故 C 错误;

D. 根据光的干涉的条件可知，两束频率不同的光不能产生干涉现象，故 D 错误。
 故选 A。

6. 如图，在一个蹄形电磁铁的两个磁极的正中间放置一根长直导线，当导线中通有垂直于纸面向里的电流 I 时，导线所受安培力的方向为（ ）

- A. 向上 B. 向下 C. 向左 D. 向右

【详解】根据安培定则，可知蹄形电磁铁的分布情况，如图所示



故导线所处位置的磁感应线的切线方向为水平向右，根据左手定则，可以判断导线所受安培力的方向为向下。

故选 B。

7. 2020 年 5 月 5 日，长征五号 B 运载火箭在中国文昌航天发射场成功首飞，将新一代载人飞船试验船送入太空，若试验船绕地球做匀速圆周运动，周期为 T ，离地高度为 h ，已知地球半径为 R ，万有引力常量为 G ，则（ ）

- A. 试验船的运行速度为 $\frac{2\pi R}{T}$
 B. 地球的第一宇宙速度为 $\frac{2\pi}{T} \sqrt{\frac{(R+h)^3}{R}}$
 C. 地球的质量为 $\frac{2\pi(R+h)^3}{GT^2}$
 D. 地球表面的重力加速度为 $\frac{4\pi^2(R+h)^2}{RT^2}$

【详解】A. 试验船的运行速度为 $\frac{2\pi(R+h)}{T}$ ，故 A 错误；

B. 近地轨道卫星的速度等于第一宇宙速度，根据万有引力提供向心力有

$$G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$$

根据试验船受到的万有引力提供向心力有

$$G \frac{Mm_{\text{船}}}{(R+h)^2} = m_{\text{船}} \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 (R+h)$$

联立两式解得第一宇宙速度

$$v = \frac{2\pi}{T} \sqrt{\frac{(R+h)^3}{R}}$$

故 B 正确；

C. 根据试验船受到的万有引力提供向心力有

$$G \frac{Mm_{\text{船}}}{(R+h)^2} = m_{\text{船}} \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 (R+h)$$

解得

$$M = \frac{4\pi^2 (R+h)^3}{GT^2}$$

故 C 错误；

D. 地球重力加速度等于近地轨道卫星向心加速度，根据万有引力提供向心力有

$$G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{v^2}{R} = mg$$

根据试验船受到的万有引力提供向心力有

$$G \frac{Mm_{\text{船}}}{(R+h)^2} = m_{\text{船}} \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 (R+h)$$

联立两式解得重力加速度

$$g = \frac{4\pi^2 (R+h)^3}{R^2 T^2}$$

故 D 错误。

故选 B。

8. 太空探测器常装配离子发动机，其基本原理是将被电离的原子从发动机尾部高速喷出，从而为探测器提供推力，若某探测器质量为 490 kg，离子以 30 km/s 的速率（远大于探测器的飞行速率）向后喷出，流量为 3.0×10^{-3} g/s，则探测器获得的平均推力大小为（ ）

A. 1.47 N B. 0.147 N C. 0.09 N D. 0.009 N

【详解】对离子，根据动量定理有

$$F \Delta t = \Delta mv$$

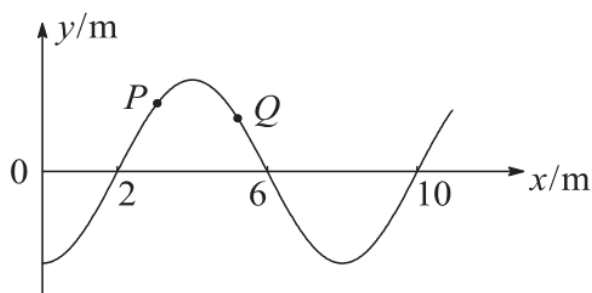
而

$$\Delta m = 3.0 \times 10^{-3} \times 10^{-3} \Delta t$$

解得 $F=0.09\text{N}$ ，故探测器获得的平均推力大小为 0.09 N，故选 C。

二、多项选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分。

9. 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，波的周期为 0.2 s ，某时刻的波形如图所示。则 ()



- A. 该波的波长为 8 m
- B. 该波的波速为 50 m/s
- C. 该时刻质点 P 向 y 轴负方向运动
- D. 该时刻质点 Q 向 y 轴负方向运动

【详解】A. 由波形图可知，波长为 8 m ，故 A 正确；

B. 根据公式

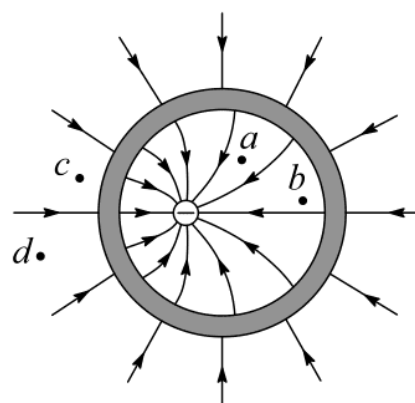
$$v = \frac{\lambda}{T}$$

代入数据解得 $v = 40\text{ m/s}$ ，故 B 错误；

CD. 由题知，沿 x 轴正方向传播，根据“上下坡法”，可知该时刻质点 P 向 y 轴负方向运动，该时刻质点 Q 向 y 轴正方向运动，故 C 正确，D 错误。

故选 AC。

10. 空间存在如图所示的静电场， a 、 b 、 c 、 d 为电场中的四个点，则 ()



- A. a 点的场强比 b 点的大
- B. d 点的电势比 c 点的低
- C. 质子在 d 点的电势能比在 c 点的小
- D. 将电子从 a 点移动到 b 点，电场力做正功

【详解】A. 根据电场线的疏密程度表示电场强度的大小，可知 a 点的电场线比 b 点的电场线更密，故 a 点的场强比 b 点的场强大，故 A 正确；

B. 根据沿着电场线方向电势不断降低，可知 d 点的电势比 c 点的电势高，故 B 错误；

C. 根据正电荷在电势越高的点，电势能越大，可知质子在 d 点的电势能比在 c 点的电势能大，故 C 错误；

D. 由图可知， a 点的电势低于 b 点的电势，而负电荷在电势越低的点电势能越大，故电子在 a 点的电势能高于在 b 点的电势能，所以将电子从 a 点移动到 b 点，电势能减小，故电场力做正功，故 D 正确。

故选 AD

11. 小朋友玩水枪游戏时，若水从枪口沿水平方向射出的速度大小为 10 m/s ，水射出后落到水平地面上。已知枪口离地高度为 1.25 m ， $g = 10\text{ m/s}^2$ ，忽略空气阻力，则射出的水 ()

- A. 在空中的运动时间为 0.25 s
- B. 水平射程为 5 m
- C. 落地时的速度大小为 15 m/s

D. 落地时竖直方向的速度大小为 5 m/s

【详解】A. 根据 $h = \frac{1}{2}gt^2$ 得, 运动时间

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.25}{10}} \text{s} = 0.5 \text{s}$$

故 A 错误;

B. 水平射程为

$$x = v_0 t = 10 \times 0.5 \text{m} = 5 \text{m}$$

故 B 正确;

CD. 竖直方向分速度为

$$v_y = gt = 10 \times 0.5 \text{m/s} = 5 \text{m/s}$$

水平分速度为

$$v_x = v_0 = 10 \text{m/s}$$

落地速度为

$$v = \sqrt{v_y^2 + v_x^2} = 5\sqrt{5} \text{m/s}$$

故 C 错误, D 正确。

故选 BD。

12. 如图, 在倾角为 θ 的光滑斜面上, 有两个物块 P 和 Q, 质量分别为 m_1 和 m_2 , 用与斜面平行的轻质弹簧相连接, 在沿斜面向上的恒力 F 作用下, 两物块一起向上做匀加速直线运动, 则()

A. 两物块一起运动的加速度大小为 $a = \frac{F}{m_1 + m_2}$

B. 弹簧的弹力大小为 $T = \frac{m_2}{m_1 + m_2} F$

C. 若只增大 m_2 , 两物块一起向上匀加速运动时, 它们的间距变大

D. 若只增大 θ , 两物块一起向上匀加速运动时, 它们的间距变大

【详解】A. 对整体受力分析, 根据牛顿第二定律有

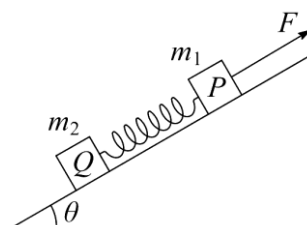
$$F - (m_1 + m_2)g \sin \theta = (m_1 + m_2)a$$

解得 $a = \frac{F}{m_1 + m_2} - g \sin \theta$, 故 A 错误;

B. 对 m_2 受力分析, 根据牛顿第二定律有

$$F_{\text{弹}} - m_2 g \sin \theta = m_2 a$$

解得 $F_{\text{弹}} = \frac{m_2 F}{m_1 + m_2}$, 故 B 正确;



$$F_{\text{弹}} = \frac{m_2 F}{m_1 + m_2} = \frac{F}{\frac{m_1}{m_2} + 1}$$

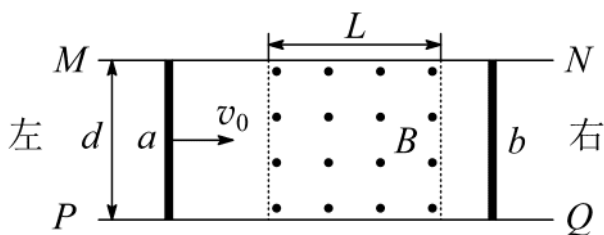
C. 根据 $F_{\text{弹}} = \frac{m_2 F}{m_1 + m_2} = \frac{F}{\frac{m_1}{m_2} + 1}$ ，可知若只增大 m_2 ，两物块一起向上匀加速运动时，弹力变大，根据胡克定律，可知伸长量变大，故它们的间距变大，故 C 正确；

$$F_{\text{弹}} = \frac{m_2 F}{m_1 + m_2}$$

D. 根据 $F_{\text{弹}} = \frac{m_2 F}{m_1 + m_2}$ ，可知只增大 θ ，两物块一起向上匀加速运动时，弹力不变，根据胡克定律，可知伸长量不变，故它们的间距不变，故 D 错误。

故选 BC。

13. 如图，足够长的间距 $d = 1 \text{ m}$ 的平行光滑金属导轨 MN、PQ 固定在水平面内，导轨间存在一个宽度 $L = 1 \text{ m}$ 的匀强磁场区域，磁感应强度大小为 $B = 0.5 \text{ T}$ ，方向如图所示。一根质量 $m_a = 0.1 \text{ kg}$ ，阻值 $R = 0.5 \Omega$ 的金属棒 a 以初速度 $v_0 = 4 \text{ m/s}$ 从左端开始沿导轨滑动，穿过磁场区域后，与另一根质量 $m_b = 0.2 \text{ kg}$ ，阻值 $R = 0.5 \Omega$ 的原来静置在导轨上的金属棒 b 发生弹性碰撞，两金属棒始终与导轨垂直且接触良好，导轨电阻不计，则（ ）



- A. 金属棒 a 第一次穿过磁场时做匀减速直线运动
- B. 金属棒 a 第一次穿过磁场时回路中有逆时针方向的感应电流
- C. 金属棒 a 第一次穿过磁场区域的过程中，金属棒 b 上产生的焦耳热为 0.25 J
- D. 金属棒 a 最终停在距磁场左边界 0.8 m 处

【详解】A. 金属棒 a 第一次穿过磁场时受到安培力的作用，做减速运动，由于速度减小，感应电流减小，安培力减小，加速度减小，故金属棒 a 做加速度减小的减速直线运动，故 A 错误；

B. 根据右手定则可知，金属棒 a 第一次穿过磁场时回路中有逆时针方向的感应电流，故 B 正确；

C. 电路中产生的平均电动势为

$$\bar{E} = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{BLd}{\Delta t}$$

平均电流为

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{2R}$$

金属棒 a 受到的安培力为

$$\bar{F} = B\bar{I}d$$

规定向右为正方向，对金属棒 a，根据动量定理得

$$-B\bar{I}d \cdot \Delta t = m_a v_a - m_a v_0$$

解得对金属棒第一次离开磁场时速度

$$v_a = 1.5 \text{ m/s}$$

金属棒 a 第一次穿过磁场区域的过程中，电路中产生的总热量等于金属棒 a 机械能的减少量，即

$$Q = \frac{1}{2} m_a v_0^2 - \frac{1}{2} m_a v_a^2$$

联立并带入数据得

$$Q = 0.6875\text{J}$$

由于两棒电阻相同，两棒产生的焦耳热相同，则金属棒 b 上产生的焦耳热

$$Q_b = \frac{Q}{2} = 0.34375\text{J}$$

故 C 错误；

D. 规定向右为正方向，两金属棒碰撞过程根据动量守恒和机械能守恒得

$$m_a v_a = m_a v'_a + m_b v_b$$

$$\frac{1}{2} m_a v_a^2 = \frac{1}{2} m_a v'^2_a + \frac{1}{2} m_b v_b^2$$

联立并带入数据解得金属棒 a 反弹的速度为

$$v_a = -0.5\text{m/s}$$

设金属棒 a 最终停在距磁场左边界 x 处，则从反弹进入磁场到停下来的过程，电路中产生的平均电动势为

$$\bar{E}' = \frac{\Delta\Phi'}{\Delta t'} = \frac{B(L-x)d}{\Delta t'}$$

平均电流为

$$\bar{I}' = \frac{\bar{E}'}{2R}$$

金属棒 a 受到的安培力为

$$\bar{F}' = B\bar{I}'d$$

规定向右为正方向，对金属棒 a ，根据动量定理得

$$-B\bar{I}'d \cdot \Delta t = 0 - m_a v'_a$$

联立并带入数据解得

$$x = 0.8\text{m}$$

故 D 正确。

故选 BD。

三、实验题：本题共 2 小题，共 20 分。

14. （4 分）（1）滑板运动场地有一种常见的圆弧形轨道，其截面如图，某同学用一辆滑板车和手机估测轨道半径 R （滑板车的长度远小于轨道半径）。主要实验过程如下：



- (1) 用手机查得当地的重力加速度 g ;
- (2) 找出轨道的最低点 O ，把滑板车从 O 点移开一小段距离至 P 点，由静止释放，用手机测出它完成 n 次全振动的时间 t ，算出滑板车做往复运动的周期 $T = \underline{\hspace{2cm}}$;
- (3) 将滑板车的运动视为简谐运动，则可将以上测量结果代入公式 $R = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 T 、 g 表示) 计算出轨道半径。

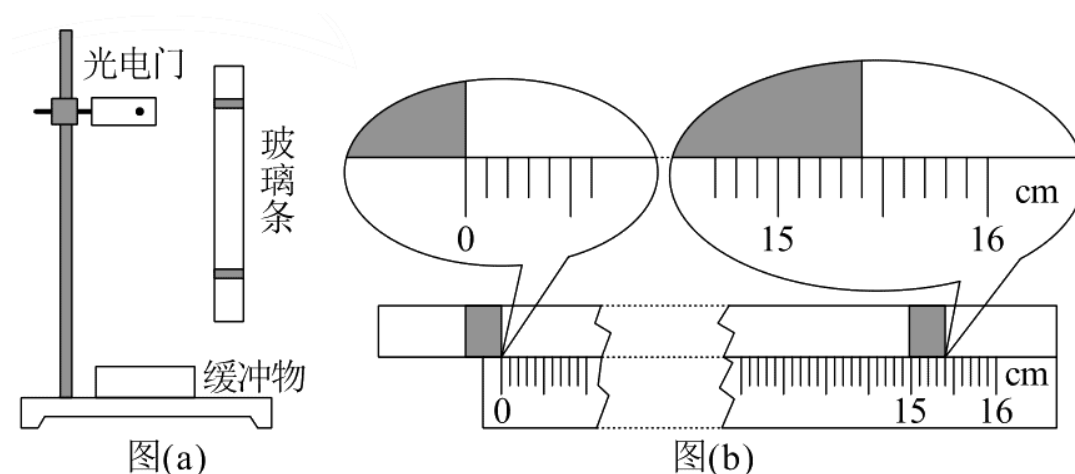
【详解】滑板车做往复运动的周期为 $T = \frac{t}{n}$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}}$$

根据单摆的周期公式

$$R = \frac{gT^2}{4\pi^2} = \frac{gt^2}{4n^2\pi^2}$$

- (2) 某同学用如图 (a) 所示的装置测量重力加速度。



实验器材：有机玻璃条（白色是透光部分，黑色是宽度均为 $d = 1.00 \text{ cm}$ 的挡光片），铁架台，数字计时器（含光电门），刻度尺。

主要实验过程如下：

- (1) 将光电门安装在铁架台上，下方放置承接玻璃条下落的缓冲物；
- (2) 用刻度尺测量两挡光片间的距离，刻度尺的示数如图 (b) 所示，读出两挡光片间的距离 $L = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$;
- (3) 手提玻璃条上端使它静止在 方向上，让光电门的光束从玻璃条下端的透光部分通过；
- (4) 让玻璃条自由下落，测得两次挡光的时间分别为 $t_1 = 10.003 \text{ ms}$ 和 $t_2 = 5.000 \text{ ms}$;
- (5) 根据以上测量的数据计算出重力加速度 $g = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}^2$ (结果保留三位有效数字)。

【详解】

两挡光片间的距离

$$L = 15.40 \text{ cm} - 0 \text{ cm} = 15.40 \text{ cm}$$

手提玻璃条上端使它静止在竖直方向上，让光电门的光束从玻璃条下端的透光部分通过。

玻璃条下部挡光条通过光电门时玻璃条的速度为

$$v_1 = \frac{d}{t_1} = \frac{1.00 \times 10^{-2}}{10.003 \times 10^{-3}} \text{ m/s} = 1 \text{ m/s}$$

玻璃条上部挡光条通过光电门时玻璃条的速度为

$$v_2 = \frac{d}{t_2} = \frac{1.00 \times 10^{-2}}{5.000 \times 10^{-3}} \text{ m/s} = 2 \text{ m/s}$$

根据速度位移公式有

$$v_2^2 - v_1^2 = 2gL$$

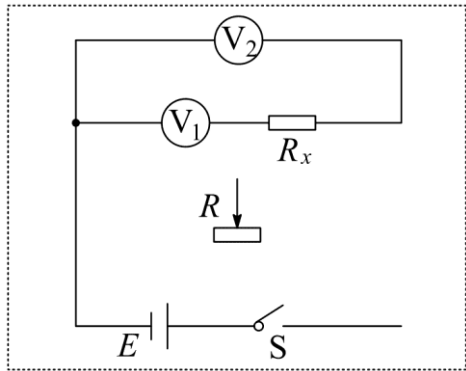
代入数据解得加速度

$$g = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2L} = 9.74 \text{ m/s}^2$$

15. （10 分）在测量定值电阻阻值的实验中，提供的实验器材如下：电压表 V_1 （量程 3 V，内阻 $r_1 = 3.0 \text{ k}\Omega$ ），电压表 V_2 （量程 5 V，内阻 $r_2 = 5.0 \text{ k}\Omega$ ），滑动变阻器 R （额定电流 1.5 A，最大阻值 $100 \text{ }\Omega$ ），待测定值电阻 R_x ，电源 E （电动势 6.0 V，内阻不计），单刀开关 S ，导线若干：

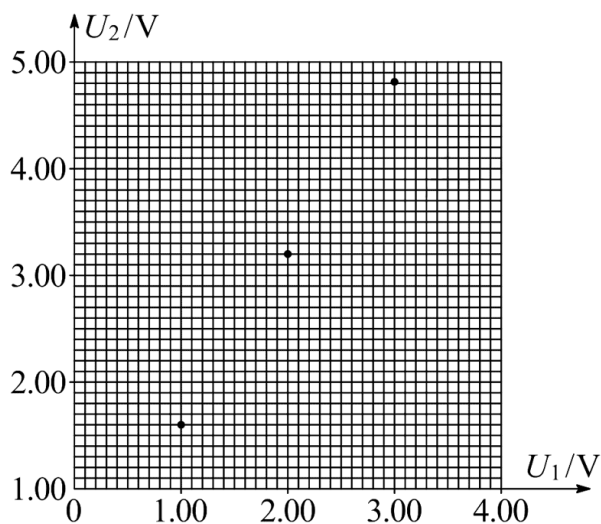
回答下列问题：

- （1）实验中滑动变阻器应采用_____接法（填“限流”或“分压”）；
（2）将虚线框中的电路原理图补充完整_____；



（3）根据下表中的实验数据（ U_1 、 U_2 分别为电压表 V_1 、 V_2 的示数），在图（a）给出的坐标纸上补齐数据点，并绘制 U_2-U_1 图像_____；

测量次数	1	2	3	4	5
U_1/V	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
U_2/V	1.61	2.41	3.21	4.02	4.82



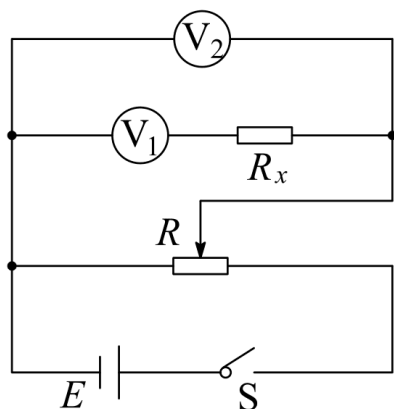
图(a)

(4) 由 U_2-U_1 图像得到待测定值电阻的阻值 $R_x = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ (结果保留三位有效数字);

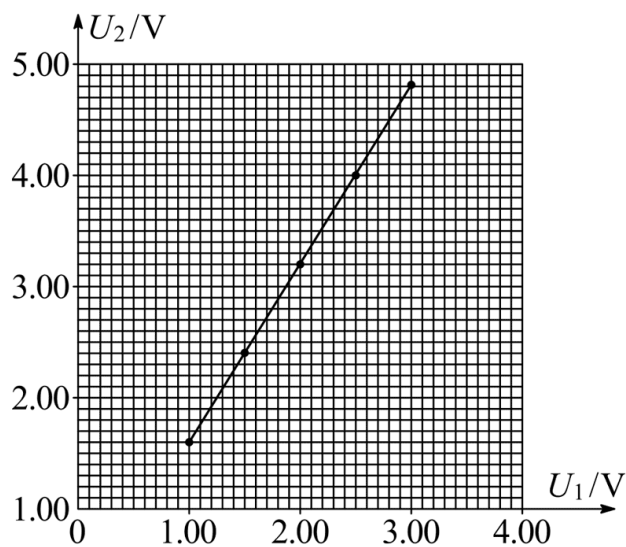
(5) 完成上述实验后, 若要继续采用该实验原理测定另一个定值电阻 R_y (阻值约为 700Ω) 的阻值, 在不额外增加器材的前提下, 要求实验精度尽可能高, 请在图 (b) 的虚线框内画出你改进的电路图_____。

【详解】(1) 电压表 V_1 和 R_x 串联在和 V_2 并联, 并联的总电阻远大于滑动变阻器电阻, 为了调节变阻器时, 电表示数变化明显, 且能或者更多组数据, 选择分压接法;

(2) 完整的电路图, 如图所示



(3) 根据下表中的实验数据, 绘制的 U_2-U_1 图像, 如图所示



(4) 根据实验电路图，则有

$$R_x = \frac{U_2 - U_1}{\frac{U_1}{r_1}}$$

变形得

$$U_2 = \frac{R_x + r_1}{r_1} U_1$$

则图线的斜率为

$$k = \frac{R_x + r_1}{r_1}$$

根据 U_2-U_1 图像可得斜率

$$k = \frac{4.82 - 1.61}{3.00 - 1.00} = 1.61$$

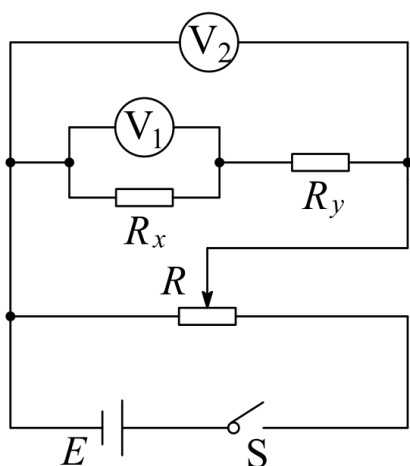
则有

$$1.61 = \frac{R_x + r_1}{r_1}$$

代入 $r_1 = 3.0\text{k}\Omega$ ，解得

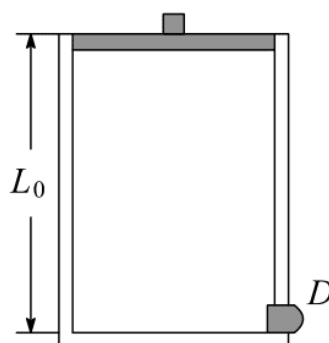
$$R_x = 1.83 \times 10^3 \Omega$$

(5) 因待测电阻 R_y (阻值约为 700Ω) 的阻值较小，若仍与电压表 V_1 串联，则所分得的电压过小，不利于测量，故待测电阻 R_x 与 R_y 串联后与其中一个电压表并联，由于电源电动势只有 6V ，因两电阻之和与电压表 V_1 的阻值相当，故为让两电阻与电压表 V_1 并联，再与电压表 V_2 串联，故改进后的电路图，如图所示



四、计算题：本题共 3 小题，共 36 分。

16. (8 分) 如图，圆柱形导热气缸长 $L_0 = 60 \text{ cm}$ ，缸内用活塞（质量和厚度均不计）密闭了一定质量的理想气体，缸底装有一个触发器 D，当缸内压强达到 $p = 1.5 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时，D 被触发，不计活塞与缸壁的摩擦。初始时，活塞位于缸口处，环境温度 $t_0 = 27^\circ\text{C}$ ，压强 $p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。



(1) 若环境温度不变，缓慢向下推活塞，求 D 刚好被触发时，到缸底的距离；

(2) 若活塞固定在缸口位置，缓慢升高环境温度，求 D 刚好被触发时的环境温度。

【详解】(1) 设气缸横截面积为 S ；D 刚好被触发时，到缸底的距离为 L ，根据玻意耳定律得

$$p_0 S L_0 = p S L$$

带入数据解得

$$L = \frac{p_0}{p} L_0 = \frac{1 \times 10^5}{1.5 \times 10^5} \times 0.6 \text{ m} = 0.4 \text{ m}$$

(2) 此过程为等容变化，根据查理定律得

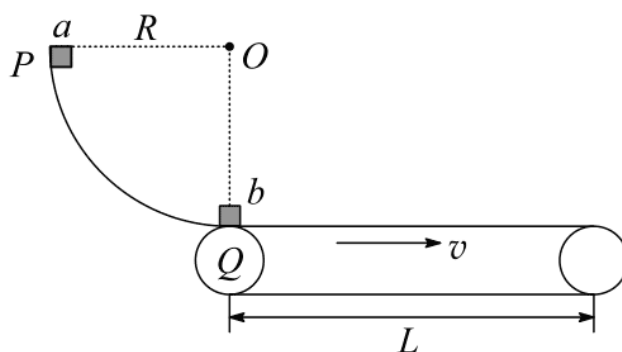
$$\frac{p_0}{T_0} = \frac{p}{T}$$

带入数据解得

$$T = \frac{p}{p_0} T_0 = \frac{1.5 \times 10^5}{1 \times 10^5} \times (27 + 273) \text{ K} = 450 \text{ K}$$

17. (12 分) 如图，光滑的四分之一圆弧轨道 PQ 竖直放置，底端与一水平传送带相切，一质量 $m_a = 1 \text{ kg}$ 的小物块 a 从圆弧轨道最高点 P 由静止释放，到最低点 Q 时与另一质量 $m_b =$

3 kg 小物块 b 发生弹性正碰(碰撞时间极短)。已知圆弧轨道半径 $R = 0.8 \text{ m}$ ，传送带的长度 $L = 1.25 \text{ m}$ ，传送带以速度 $v = 1 \text{ m/s}$ 顺时针匀速转动，小物体与传送带间的动摩擦因数 $\mu = 0.2$ ， $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求



(1) 碰撞前瞬间小物块 a 对圆弧轨道的压力大小；

(2) 碰后小物块 a 能上升的最大高度；

(3) 小物块 b 从传送带的左端运动到右端所需要的时间。

【详解】(1) 设小物块 a 下到圆弧最低点未与小物块 b 相碰时的速度为 v_a ，根据机械能守恒定律有

$$m_a g R = \frac{1}{2} m_a v_a^2$$

代入数据解得 $v_a = 4 \text{ m/s}$

小物块 a 在最低点，根据牛顿第二定律有

$$F_N - m_a g = m_a \frac{v_a^2}{R}$$

代入数据解得 $F_N = 30 \text{ N}$

根据牛顿第三定律，可知小物块 a 对圆弧轨道的压力大小为 30 N。

(2) 小物块 a 与小物块 b 发生弹性碰撞，根据动量守恒有

$$m_a v_a = m_a v'_a + m_b v_b$$

根据能量守恒有

$$\frac{1}{2} m_a v_a^2 = \frac{1}{2} m_a v'^2 + \frac{1}{2} m_b v_b^2$$

联立解得 $v_a = -2 \text{ m/s}$ ， $v_b = 2 \text{ m/s}$

小物块 a 反弹，根据机械能守恒有

$$m_a g h = \frac{1}{2} m_a v'^2$$

解得 $h = 0.2 \text{ m}$

(3) 小物块 b 滑上传送带，因 $v_b = 2 \text{ m/s} > v = 1 \text{ m/s}$ ，故小物块 b 先做匀减速运动，根据牛顿第二定律有

$$\mu m_b g = m_b a$$

解得 $a = 2 \text{ m/s}^2$

则小物块 b 由 2m/s 减至 1m/s ，所走过的位移为

$$x_1 = \frac{v_b^2 - v^2}{2a}$$

代入数据解得 $x_1 = 0.75\text{m}$

运动的时间为

$$t_1 = \frac{v_b - v}{a}$$

代入数据解得 $t_1 = 0.5\text{s}$

因 $x_1 = 0.75\text{m} < L = 1.25\text{m}$ ，故小物块 b 之后将做匀速运动至右端，则匀速运动的时间为

$$t_2 = \frac{L - x_1}{v} = \frac{1.25 - 0.75}{1}\text{s} = 0.5\text{s}$$

故小物块 b 从传送带的左端运动到右端所需要的时间

$$t = t_1 + t_2 = 1\text{s}$$

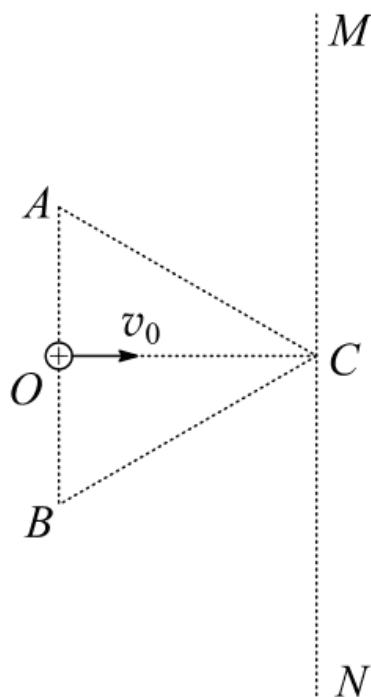
18. (16分)如图，虚线 MN 左侧有一个正三角形 ABC ， C 点在 MN 上， AB 与 MN 平行，该三角形区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场； MN 右侧的整个区域存在垂直于纸面向里的匀强磁场，一个带正电的离子（重力不计）以初速度 v_0 从 AB 的中点 O 沿 OC 方向射入三角形区域，偏转 60° 后从 MN 上的 P 点（图中未画出）进入 MN 右侧区域，偏转后恰能回到 O 点。已知离子的质量为 m ，电荷量为 q ，正三角形的边长为 d 。

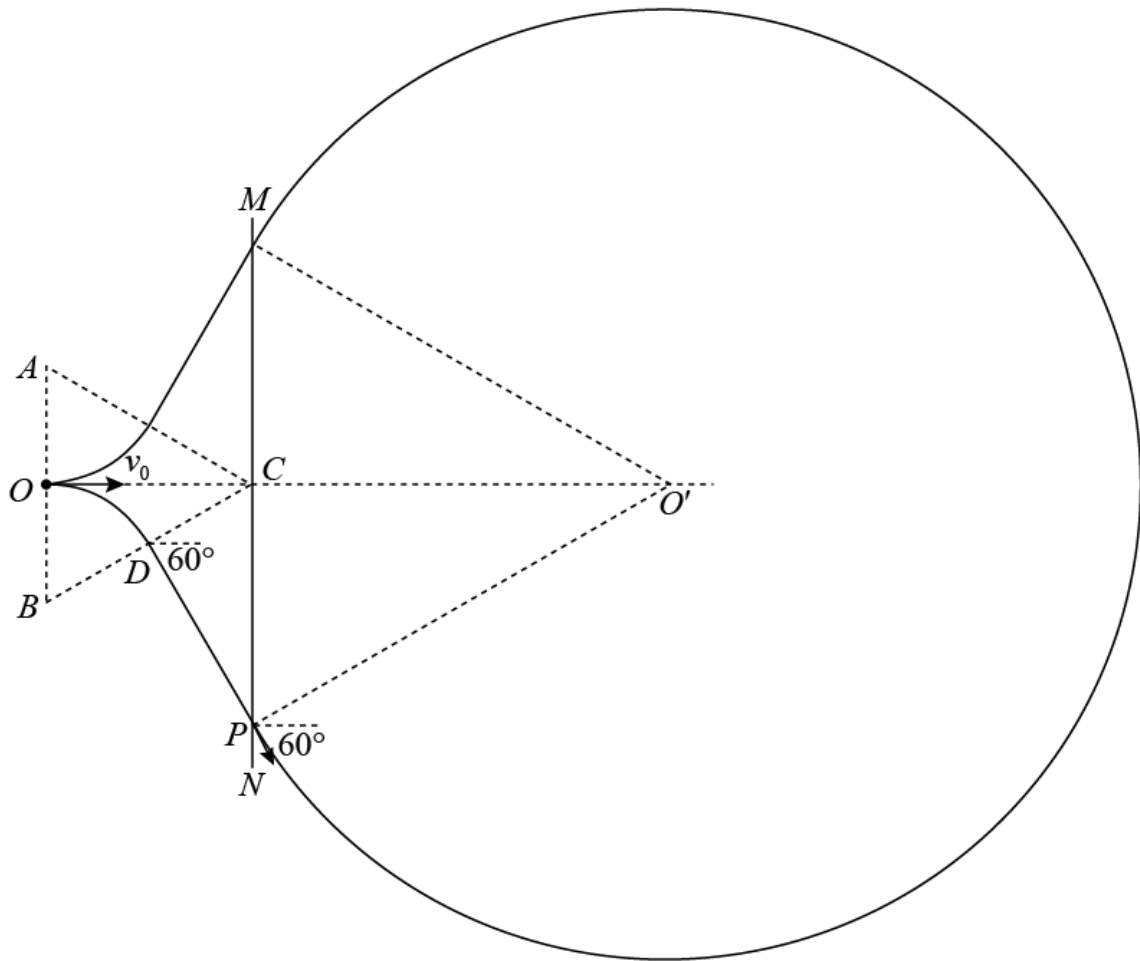
(1) 求三角形区域内磁场的磁感应强度；

(2) 求离子从 O 点射入到返回 O 点所需要的时间；

(3) 若原三角形区域存在的是一磁感应强度大小与原来相等的恒磁场，将 MN 右侧磁场变为一个与 MN 相切于 P 点的圆形匀强磁场让离子从 P 点射入圆形磁场，速度大小仍为 v_0 ，方向垂直于 BC ，始终在纸面内运动，到达 O 点时的速度方向与 OC 成 120° 角，求圆形磁场的磁感应强度。

【详解】(1) 画出粒子运动轨迹如图





粒子在三角形 ABC 中运动时，有

$$qBv_0 = m \frac{v_0^2}{r}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v_0}$$

又粒子出三角形磁场时偏转 60° ，由几何关系可知

$$r = \frac{d}{2}$$

联立解得

$$B = \frac{2mv_0}{qd}$$

$$t_1 = \frac{T}{6} = \frac{\pi d}{6v_0}$$

(2) 粒子从 D 运动到 P，由几何关系可知

$$CP = d$$

$$DP = CP \sin 60^\circ$$

运动时间

$$t_2 = \frac{DP}{v_0} = \frac{\sqrt{3}d}{2v_0}$$

粒子在 MN 右侧运动的半径为

$$r' = 2d$$

则有

$$qB'v_0 = m \frac{v_0^2}{r'}$$

$$T' = \frac{2\pi r'}{v_0}$$

运动时间

$$t_3 = \frac{5}{6}T' = \frac{10\pi d}{3v_0}$$

故粒子从 O 点射入到返回 O 点所需要的时间

$$t = 2(t_1 + t_2) + t_3 = \frac{(11\pi + 3\sqrt{3})d}{3v_0}$$

(3) 若三角形 ABC 区域磁场方向向里，则粒子运动轨迹如图中①所示，有

$$R + R \cos 60^\circ = d + \frac{d}{2} \cos 60^\circ$$

解得

$$R = \frac{5}{6}d$$

$$\text{此时根据 } qB_2v_0 = m \frac{v_0^2}{R} \text{ 有}$$

$$B_2 = \frac{6mv_0}{5qd}$$

若三角形 ABC 区域磁场方向向外，则粒子运动轨迹如图中②所示，有

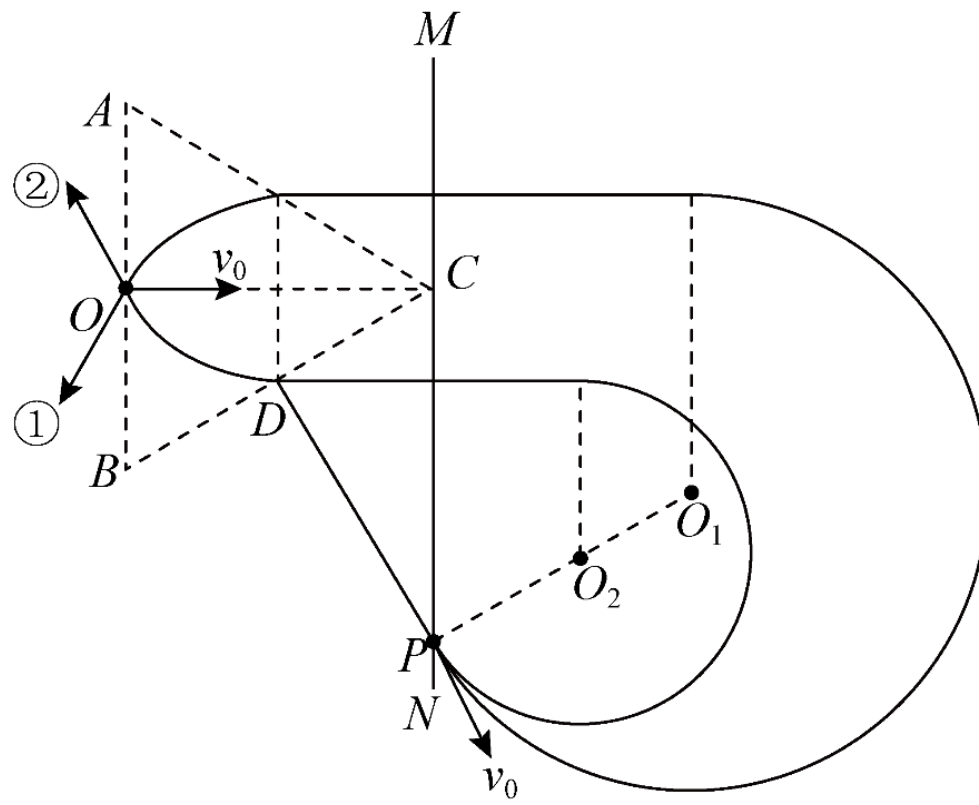
$$R' + R' \cos 60^\circ = d - \frac{d}{2} \cos 60^\circ$$

解得

$$R' = \frac{1}{2}d$$

$$\text{此时根据 } qB_3v_0 = m \frac{v_0^2}{R'} \text{ 有}$$

$$B_3 = \frac{2mv_0}{qd}$$



解析

1.A

由质量数和电荷数守恒得 $m = 4 + 9 - 12 = 1$, $n = 2 + 4 - 6 = 0$, 所以X是中子, 故 A 正确 BCD 错误。

2.B

斜面对手机的支持力垂直斜面向上, 故 A 错误; 设斜面的倾角为 θ , 手机所受重力为 G , 由平衡条件得, 斜面对手机的支持力 $F_N = G\cos\theta < G$, 故 B 正确; 手机沿斜面有向下运动的趋势, 故斜面对手机的摩擦力方向沿斜面向上, 且手机处于静止状态, 沿斜面方向受力平衡, 摩擦力等于手机所受的重力沿斜面向下的分力, 故 CD 错误。

3. D 【解析】根据电流的热效应得, 题图甲中电流的有效值 $I_1 = I_0$, 题图乙中电流的有效值 $I_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}I_0$, 则 $I_1 : I_2 = \sqrt{2} : 1$, 故 D 正确 ABC 错误。

4.D

由并联电路的特点知 $R_{ab} = R_{bc} = \frac{9R(R+9R)}{9R+R+9R} = \frac{90}{19}R$, $R_{ac} = \frac{R(9R+9R)}{R+9R+9R} = \frac{18}{19}R$, 则 $R_{ab} = R_{bc} > R_{ac}$,

由 $P = \frac{U^2}{R}$ 知 $P_{ab} = P_{bc} < P_{ac}$, 故 D 正确 ABC 错误。

5.A

由 $n = \frac{c}{v}$ 知, 单色光在介质中传播时, 介质的折射率越大, 光的传播速度越小, 故 A 正确;

由多普勒效应知, 观察者靠近声波波源的过程中, 接收到的声波频率大于波源频率, B 错误;

红光的波长比蓝光的波长长, 由 $\Delta x = \frac{L}{d}\lambda$ 知, 同一个双缝干涉实验中, 蓝光产生的干涉条纹间距比红光的小, 故 C 错误; 两束频率不同的光不能产生干涉现象, 故 D 错误。

6. B 【解析】由安培定则知, 蹄形电磁铁左端为N极, 右端为S极, 长直导线所在位置的磁场方向向右, 由左手定则知, 导线所受安培力的方向向下, 故 B 正确 ACD 错误。

7. B 【解析】试验船的运行速度为 $v = \frac{2\pi(R+h)}{T}$, 故 A 错误; 由万有引力定律得 $G \frac{Mm}{(R+h)^2} =$

$m \frac{4\pi^2(R+h)}{T^2}$, 解得地球的质量 $M = \frac{4\pi^2(R+h)^3}{GT^2}$, 故 C 错误; 由 $G \frac{Mm}{R^2} = mg$ 得, 地球表面的重力

加速度为 $g = \frac{4\pi^2(R+h)^3}{R^2T^2}$, 故 D 错误; 由 $G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$ 得, 地球的第一宇宙速度为 $v = \frac{2\pi}{T} \sqrt{\frac{(R+h)^3}{R}}$,

故 B 正确。

8. C 【解析】以 Δt 时间内喷出的离子为研究对象, 由动量定理得 $F\Delta t = \Delta mv$, 解得探测器对离子的平均推力大小为 $F = \frac{\Delta m}{\Delta t}v = 3.0 \times 10^{-6} \text{kg/s} \times 30 \times 10^3 \text{m/s} = 0.09 \text{N}$, 由牛顿第三

定律知,探测器获得的平均推力大小为0.09N,故C正确ABD错误.

9. AC【解析】由题图知,该波的波长为 $\lambda = 8\text{m}$,故A正确;该波的波速 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{8}{0.2}\text{m/s} = 40\text{m/s}$,故B错误;由同侧法知,该时刻质点P向y轴负方向运动,故C正确;由同侧法知,该时刻质点Q向y轴正方向运动,故D错误.

10. AD【解析】由电场线疏密程度表示电场强度大小知,a点的电场强度比b点的大,故A正确;由沿电场线方向电势越来越低知,d点的电势比c点的高,故B错误;由正电荷在电势高处电势能大知,质子在d点的电势能比C点的大,故C错误;负电荷逆着电场线方向移动时电场力做正功,故将电子从a点移动到b点,电场力做正功,故D正确.

11. BD【解析】由 $h = \frac{1}{2}gt^2$ 得,水在空中的运动时间为 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 0.5\text{s}$,故A错误;水的水平射程为 $x = v_0t = 10\text{m/s} \times 0.5\text{s} = 5\text{m}$,故B正确;由动能定理得 $mgh = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$,解得水落地时的速度大小为 $v = 5\sqrt{5}\text{m/s}$,故C错误;水落地时竖直方向的速度大小为 $v_y = gt = 5\text{m/s}$,故D正确.

12. BC【解析】P、Q作为整体,由牛顿第二定律得 $F - (m_1 + m_2)g\sin\theta = (m_1 + m_2)a$,解得两物块一起运动的加速度大小为 $a = \frac{F}{m_1 + m_2} - g\sin\theta$,故A错误;对Q,由牛顿第二定律得 $F_T - m_2g\sin\theta = m_2a$,解得弹簧的弹力大小 $F_T = \frac{m_2}{m_1 + m_2}F$,故B正确; $F_T = \frac{m_2}{m_1 + m_2}F = \frac{1}{\frac{m_1}{m_2} + 1}F$,若只增大 m_2 ,则弹簧的弹力 F_T 增大,由胡克定律知,两物块的间距变大,故C正确;若只增大 θ ,则弹簧的弹力 F_T 不变,两物块的间距不变,故D错误.

13. BD【解析】金属棒a第一次穿过磁场时,感应电动势 $E = Bdv$,由闭合电路欧姆定律得感应电流 $I = \frac{E}{2R}$,由牛顿第二定律得 $BId = m_a a$,由以上各式解得 $a = \frac{B^2 d^2 v}{2m_a R}$,金属棒a的速度v减小,故其加速度减小,不做匀变速直线运动,故A错误;由楞次定律知,金属棒a第一次穿过磁场时回路中有逆时针方向的感应电流,故B正确;金属棒a第一次穿过磁场区域的过程中,由动量定理得 $-B\bar{I}d\Delta t = m_a v - m_a v_0$, $\bar{E} = \frac{BdL}{\Delta t}$, $\bar{I} = \frac{\bar{E}}{2R}$,由以上各式解得,金属棒a第一次离开磁场时的速度大小为 $v = 1.5\text{m/s}$,由能量守恒得回路中产生的热量为 $Q = \frac{1}{2}m_a v_0^2 - \frac{1}{2}m_a v^2 = 0.6875\text{J}$,故金属棒b上产生的焦耳热为 $Q_b = \frac{1}{2}Q = 0.34375\text{J}$,故C错误;

金属棒a、b碰撞过程中,由动量守恒得 $m_a v = m_a v'_a + m_b v_b$,由机械能守恒得 $\frac{1}{2}m_a v^2 = \frac{1}{2}m_a v'^2_a + \frac{1}{2}m_b v_b^2$,由以上两式解得 $v'_a = -0.5\text{m/s}$,设金属棒a向左在磁场中运动的距离为x,

由动量定理得 $-B\bar{I}d\Delta t = m_a v'_a$, $\bar{E} = \frac{Bdx}{\Delta t}$, $\bar{I} = \frac{\bar{E}}{2R}$, 由以上各式解得 $x = 0.2\text{m}$, 故金属棒 a 最终停在距磁场左边界 0.8m 处, 故 D 正确.

14. (1)② $\frac{t}{n}$; ③ $\frac{gt^2}{4\pi^2 n^2}$; (2)② 15.40 ; ③ 竖直; ⑤ 9.74 .

【解析】(1)②滑板车做往复运动的周期为 $T = \frac{t}{n}$; ③由 $T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$ 得 $R = \frac{gt^2}{4\pi^2 n^2}$.

(2)②由题图(b)可知, 两挡光片间的距离 $L = 15.40\text{cm}$;

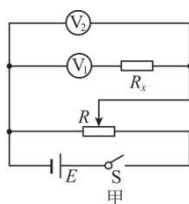
③手提玻璃条上端使它静止在竖直方向上, 让光电门的光束从玻璃条下端的透光部分通过;

⑤玻璃条下端的挡光片通过光电门的速度大小 $v_1 = \frac{d}{t_1} = \frac{0.01\text{m}}{10.003 \times 10^{-3}\text{s}} \approx 1.00\text{m/s}$, 玻璃条上端

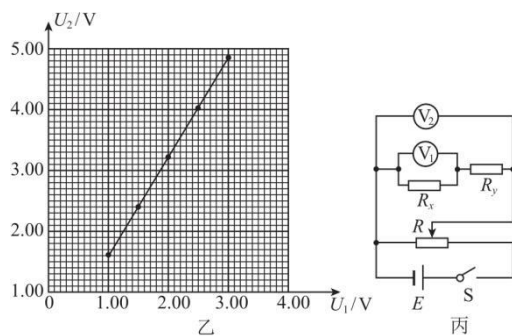
的挡光片通过光电门的速度大小 $v_2 = \frac{d}{t_2} = \frac{0.01\text{m}}{5.000 \times 10^{-3}\text{s}} = 2.00\text{m/s}$, 由 $v_2^2 - v_1^2 = 2gL$ 得, 重力

加速度 $g \approx 9.74\text{m/s}^2$.

15. (1)分压; (2)如图甲所示;



(3)如图乙所示;



(4) 1.82×10^3 ; (5)如图丙所示.

【解析】(1)由表格中的数据及串、并联电路电压关系知, 被测电阻 R_x 的阻值与电压表 V_1 的阻值相差不大, 约为几千欧姆, 而滑动变阻器的最大阻值为 100Ω , 故滑动变阻器应采用分压式接法.

(2)电路图如答图甲所示.

(3)根据题表格中的数据描点连线, 如答图乙所示.

(4)由串、并联电路的特点得 $U_2 = U_1 \left(1 + \frac{R_x}{r_1}\right)$, 结合图像得 $1 + \frac{R_x}{r_1} = k$, 解得 $R_x \approx 1.82 \times 10^3 \Omega$.

(5)由于 R_y 阻值约为 700Ω , 远小于电压表的内阻及 R_x 的阻值, 因此可将电压表 V_1 与 R_x 并联后再与 R_y 串联, 改进的电路图如答图丙所示.

16. (1)20cm; (2)450K.

【解析】(1)设 D 刚好被触发时, 活塞到缸底的距离为 L .若环境温度不变, 缓慢向下推活塞, 则气体温度不变, 由玻意耳定律得

$$p_0 L_0 S = p(L_0 - L)S, \text{解得 } L = 20\text{cm}.$$

(2)若活塞固定在缸口位置不变, 气体的体积不变, 由查理定律得

$$\frac{p_0}{273\text{K} + t_0} = \frac{p}{T}, \text{解得 } T = 450\text{K}.$$

17. (1)30N; (2)0.2m;(3)1s

【解析】(1)小物块 a 从 P 点运动到 Q 点的过程中, 由动能定理得

$$m_a g R = \frac{1}{2} m_a v_a^2,$$

在 Q 点, 由牛顿第二定律得

$$F_N - m_a g = m_a \frac{v_a^2}{R},$$

由以上两式解得 $F_N = 30\text{N}$, $v_a = 4\text{m/s}$.

由牛顿第三定律知, 碰撞前瞬间小物块 a 对圆弧轨道的压力大小为 30N .

(2)小物块 a 与小物块 b 碰撞过程中, 由动量守恒得

$$m_a v_a = m_a v'_a + m_b v_b,$$

由机械能守恒定律得

$$\frac{1}{2} m_a v_a^2 = \frac{1}{2} m_a v'^2_a + \frac{1}{2} m_b v_b^2,$$

由以上两式解得 $v'_a = -2\text{m/s}$, $v_b = 2\text{m/s}$,

设碰后小物块 a 上升的最大高度为 h , 由机械能守恒得

$$m_a g h = \frac{1}{2} m_a v'^2_a, \text{解得 } h = 0.2\text{m}.$$

(3)由牛顿第二定律得

$$-\mu m_b g = m_b a, \text{解得 } a = -2\text{m/s}^2,$$

故小物块***b***的加速度为 2m/s^2

由匀变速直线运动规律得，小物块***b***与传送带速度相同时通过的位移为

$$x = \frac{v^2 - v_b^2}{2a} = 0.75\text{m} < 1.25\text{m},$$

故小物块***b***先做匀减速运动，后做匀速运动

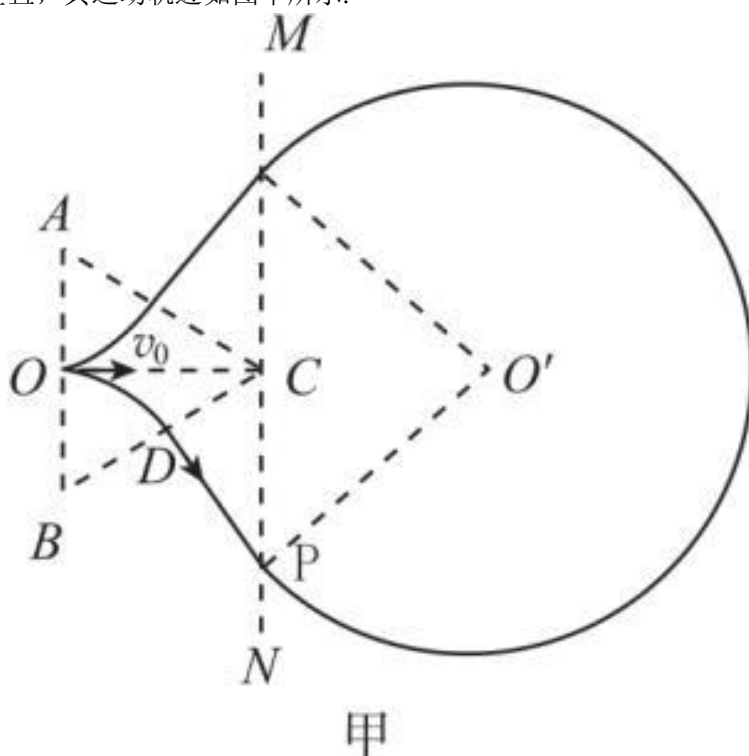
$$t_1 = \frac{v - v_b}{a} = 0.5\text{s}, \quad t_2 = \frac{L - x}{v} = 0.5\text{s},$$

则小物块***b***从传送带的左端运动到右端所需要的时间

$$t = t_1 + t_2 = 1\text{s}.$$

18. (1) $\frac{2mv_0}{qd}$; (2) $\frac{11\pi d}{3v_0} + \frac{\sqrt{3}d}{v_0}$; (3) 见解析.

【解析】(1) 离子在三角形区域内偏转 60° ，由几何知识知，离子离开该磁场时速度方向与BC边垂直，其运动轨迹如图甲所示.



由几何知识知，离子在三角形区域内做圆周运动的半径为

$$R = \frac{d}{2},$$

离子在磁场中做圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,由牛顿第二定律得

$$qv_0B = m \frac{v_0^2}{R},$$

$$\text{联立解得 } B = \frac{2mv_0}{qd}.$$

(2) 离子在三角形区域内运动的时间为

$$t_1 = 2 \times \frac{60^\circ}{360^\circ} T = \frac{\pi d}{3v_0},$$

离子做匀速直线运动的时间为

$$t_2 = 2 \times \frac{\frac{d}{2} \tan 60^\circ}{v_0} = \frac{\sqrt{3}d}{v_0},$$

由几何知识知，离子在 MN 右侧区域运动轨迹所对应的圆心角为 300° ，半径 $r' = 2d$ ，则

$$B' = \frac{mv_0}{2qd},$$

则离子在 MN 右侧区域运动的时间为

$$t_3 = \frac{300^\circ}{360^\circ} \times T' = \frac{10\pi d}{3v_0},$$

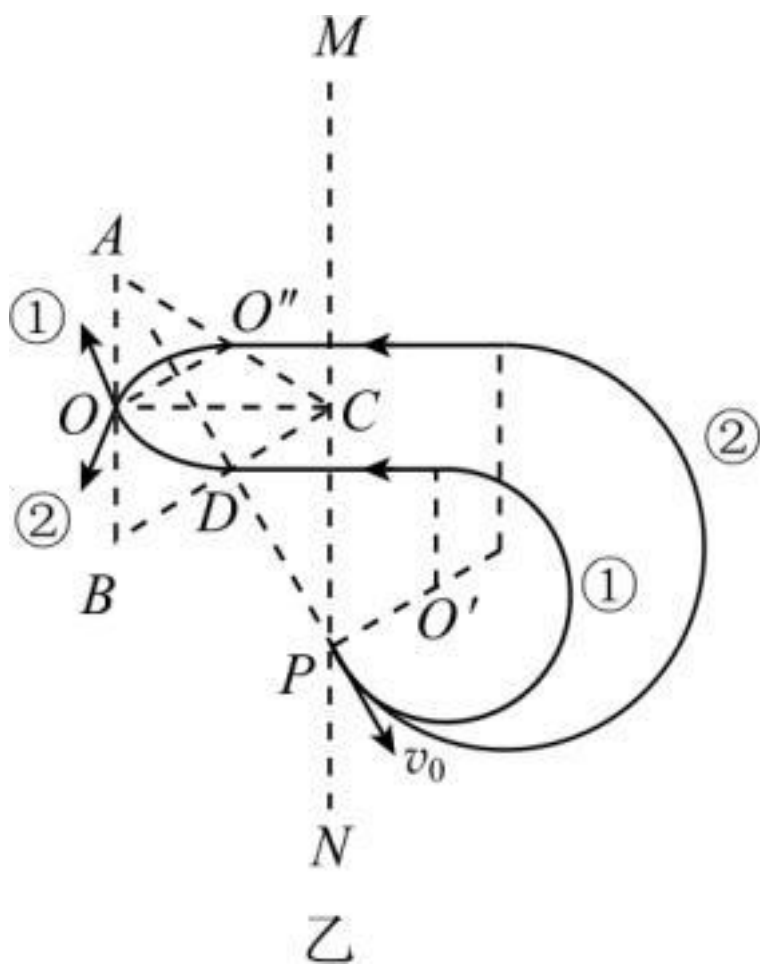
则离子从 O 点入射到返回到 O 点所用时间为

$$t = t_1 + t_2 + t_3 = \frac{11\pi d}{3v_0} + \frac{\sqrt{3}d}{v_0}.$$

(3)情况一：若三角形区域的磁场垂直纸面向外，离子从 P 点射入圆形磁场时速度方向与 BC 垂直，由几何知识知，离子的速度方向与 MN 的夹角为 30° ，由于三角形区域磁感应强度不变，

离子的速度不变，则离子在三角形区域内运动的半径仍为 $R = \frac{d}{2}$ ，离子到达 O 点时的速度方向与 OC 成 120° 角，作出离子在 O 点射出时的速度如图乙所示，垂直该速度作垂线交 AC 于 O'' 由几何知识知 $O''O = \frac{d}{2}$ ，即 O'' 为离子在三角形区域内运动的圆心，则离子在三角形区域内的轨迹如图乙中①所示，

离子从 D 点水平向左射入磁场，则离子射出 MN 右侧磁场时速度方向与 MN 垂直，射入三角形区域时速度方向与 AB 垂直则离子在圆形磁场区域中的运动轨迹如图乙中①所示，



由几何知识得

$$r_1 + r_1 \cos 60^\circ = d - \frac{d}{2} \cos 60^\circ,$$

解得其在圆形磁场区域内做圆周运动的半径为

$$r_1 = \frac{d}{2},$$

由牛顿第二定律得

$$qv_0 B_1 = m \frac{v_0^2}{r_1},$$

$$\text{联立解得 } B_1 = \frac{2mv_0}{qd},$$

故圆形磁场的磁感应强度为 $\frac{2mv_0}{qd}$.

情况二：若三角形区域的磁场垂直纸面向里，同理分析，离子在三角形区域和圆形区域内的轨迹如图乙中②所示，

由几何知识得

$$r'_1 + r'_1 \cos 60^\circ = d + \frac{d}{2} \cos 60^\circ,$$

解得其在圆形磁场区域内做圆周运动的半径为

$$r'_1 = \frac{5d}{6},$$

由牛顿第二定律得

$$qv_0 B'_1 = m \frac{v_0^2}{r'_1},$$

$$\text{联立解得 } B'_1 = \frac{6mv_0}{5qd},$$

故圆形磁场的磁感应强度为 $\frac{6mv_0}{5qd}$,

综上所述可知，当三角形区域的磁场垂直纸面向外时，圆形磁场的磁感应强度为 $\frac{2mv_0}{qd}$ ；

当三角形区域的磁场垂直纸面向里时，圆形磁场的磁感应强度为 $\frac{6mv_0}{5qd}$.